



Cours

Administration des Systèmes d'Exploitation

Ecole Supérieure de Technologie – Guelmim

Université Ibn Zohr – Agadir-

DUT-Informatique –S3

Prof. ASIMI Younes
asimi.younes@gmail.com

2021/2022

Programmation shell

Ecriture des conditions

Comme tous les langages de programmation, le shell permet aussi de combiner plusieurs conditions dans une seule condition. Mais, Il faut encadrer chaque condition par des crochets et de les séparer par l'un de deux symboles suivants :

- `&&` : signifie « et » ;
- `||` : signifie « ou ».

Exemple:

```
if [ $1 = 'asimi' ] && [ $2 = 'AY_2018' ]; then
    echo "Vous êtes authentifier"
else
    echo "Vous n'avez pas le bon mot de passe "
fi
```

Programmation shell

Structures de contrôle

Comme tous les langages de programmation, le shell possède aussi des structures de contrôle simplifiant la programmation :

- Instructions conditionnelles

*if.. then.. else, et **case..esac***

- Itérations ,

for..do..done, while..do..done ...

Programmation shell

Structures conditionnelles

Sélection : la syntaxe de if est if..then..else..fi :

```
if condition
then
...
fi
```

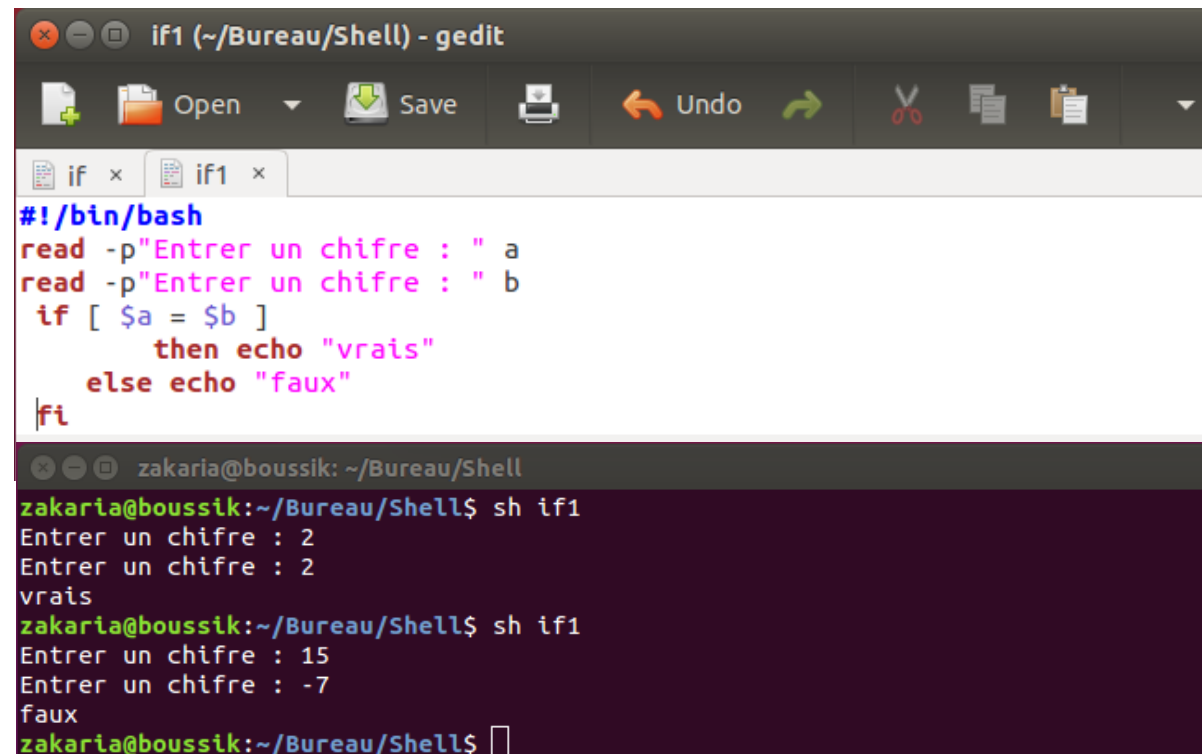
```
if condition
then
actions
else
...
fi
```

```
if condition
then
...
elif condition
then
...
else
...
fi
```

Programmation shell

Structures conditionnelles

*Sélection : **if..then..else..fi** :*



The image shows a screenshot of a shell script editor window titled 'if1 (~/Bureau/Shell) - gedit'. The editor contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
read -p"Entrer un chiffre : " a
read -p"Entrer un chiffre : " b
if [ $a = $b ]
then echo "vrais"
else echo "faux"
fi
```

Below the editor window, a terminal window titled 'zakaria@boussik: ~/Bureau/Shell' shows the execution of the script. The terminal output is as follows:

```
zakaria@boussik:~/Bureau/Shell$ sh if1
Entrer un chiffre : 2
Entrer un chiffre : 2
vrais
zakaria@boussik:~/Bureau/Shell$ sh if1
Entrer un chiffre : 15
Entrer un chiffre : -7
faux
zakaria@boussik:~/Bureau/Shell$
```

Programmation shell

Structures conditionnelles

*Sélection : : la syntaxe de **case** est **case..esac** :*

```
case variable in
    motif1 | motif2 | ... )
        Instructions ;;
    motifn | motifn+1 | ... )
        Instructions ;;
    .....
esac
```

Programmation shell

Structures conditionnelles

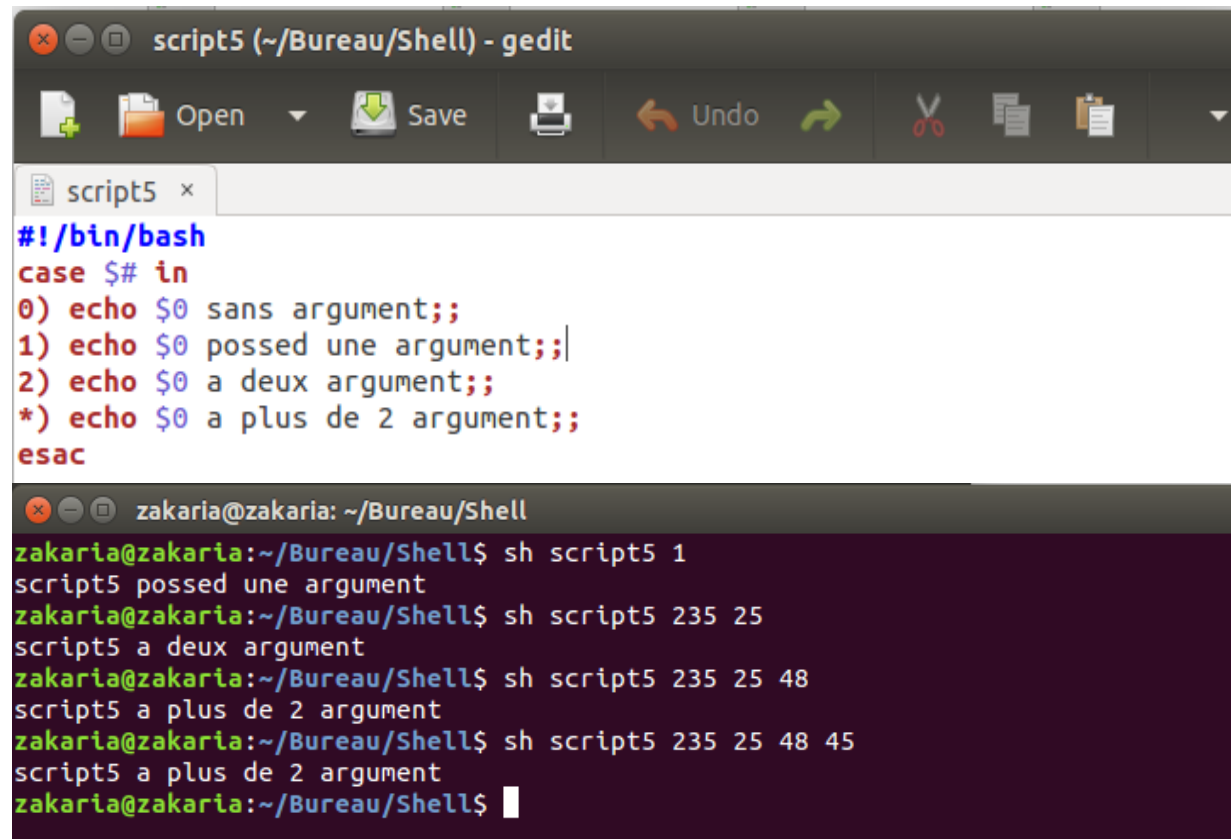
*Sélection : **case..esac** :*

```
#!/bin/bash
case $# in
0) echo $0 sans argument ;;
1) echo $0 possede un argument
   echo "l'argument est $1";;
2) echo $0 a deux arguments
   echo "les arguments sont $*";;
3|4|*) echo $0 a plus de deux arguments
        echo "les arguments sont $*";;
esac
```

Programmation shell

Structures conditionnelles

Sélection : case..esac :



```
script5 (~/Bureau/Shell) - gedit
#!/bin/bash
case $# in
0) echo $0 sans argument;;
1) echo $0 possed une argument;;|
2) echo $0 a deux argument;;
*) echo $0 a plus de 2 argument;;
esac

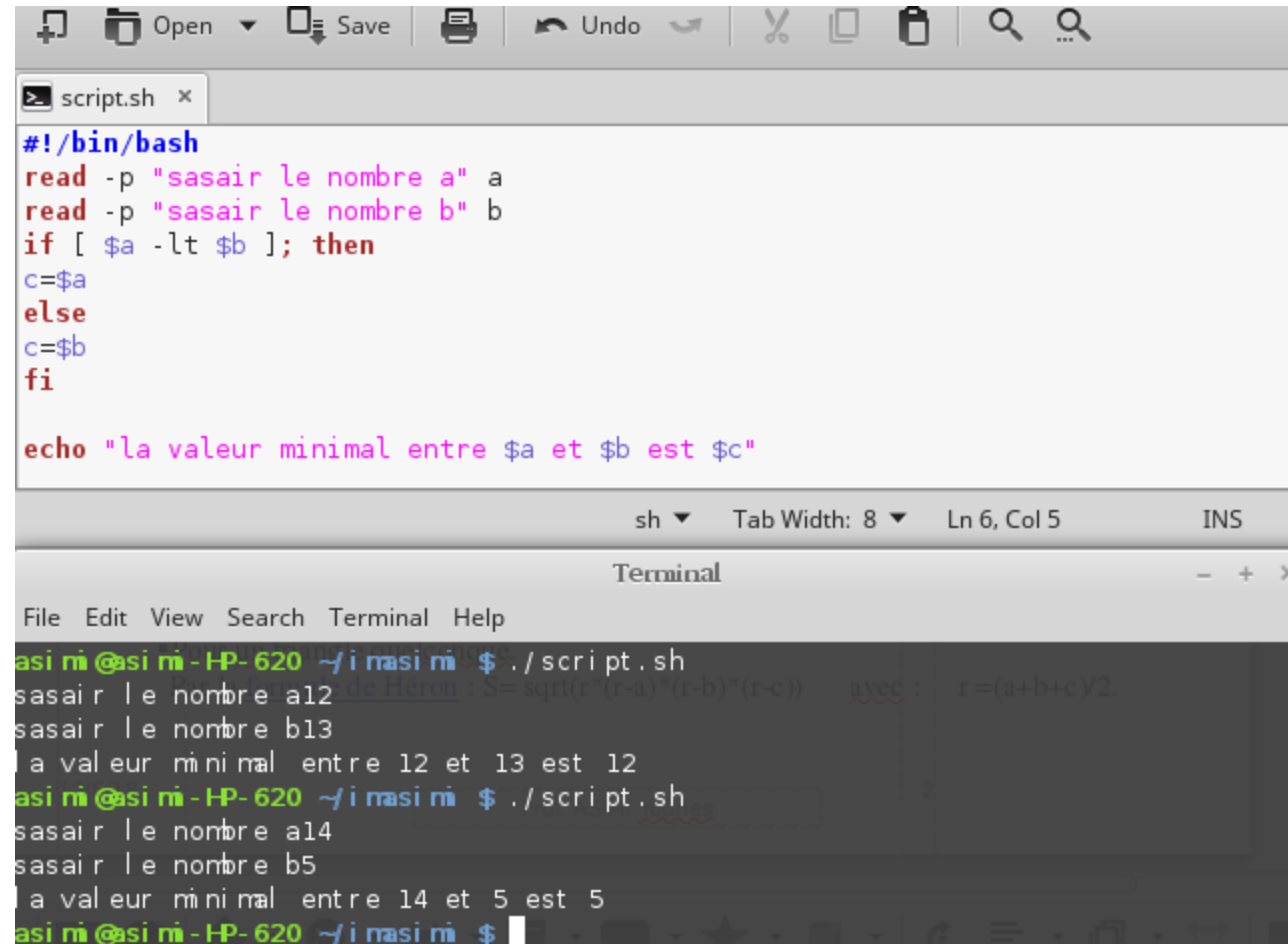
zakaria@zakaria: ~/Bureau/Shell
zakaria@zakaria:~/Bureau/Shell$ sh script5 1
script5 possed une argument
zakaria@zakaria:~/Bureau/Shell$ sh script5 235 25
script5 a deux argument
zakaria@zakaria:~/Bureau/Shell$ sh script5 235 25 48
script5 a plus de 2 argument
zakaria@zakaria:~/Bureau/Shell$ sh script5 235 25 48 45
script5 a plus de 2 argument
zakaria@zakaria:~/Bureau/Shell$
```

Programmation shell



1. Écrire un script qui détermine le maximum de deux nombres. Modifier ce script pour qu'il cherche le maximum entre trois nombres saisis au clavier.
2. Écrire un script qui demande deux nombres à l'utilisateur, et l'informe ensuite si le produit entre eux est positif ou négatif (on ne doit pas calculer le produit des deux nombres).
3. Ecrire un script qui permet de saisir le prix hors taxes (PHT) d'un article et de calculer son prix total (PTTC). On donne TVA=20%.
4. Ecrire un script qui retourne le nom d'un pays donné à partir de sa capitale.
5. Ecrire un script qui affiche la surface d'un triangle dont les longueurs de ses cotés sont : a, b et c, dans les deux cas suivants :
 - Si le triangle est rectangle :
 $S = h * b / 2$; avec h : sa hauteur et b : sa base.
 - Pour un triangle quelconque.
Par la [formule de Héron](#) : $S = \sqrt{r * (r - a) * (r - b) * (r - c)}$ avec : $r = (a + b + c) / 2$.

Programmation shell



The image shows a code editor window with a file named 'script.sh' and a terminal window below it. The code editor contains a shell script that prompts the user to enter two numbers, 'a' and 'b', and then prints the minimum of the two. The terminal shows the execution of the script twice: first with inputs 12 and 13, resulting in 12, and then with inputs 14 and 5, resulting in 5.

```
#!/bin/bash
read -p "sasair le nombre a" a
read -p "sasair le nombre b" b
if [ $a -lt $b ]; then
c=$a
else
c=$b
fi

echo "la valeur minimal entre $a et $b est $c"
```

Terminal output:

```
asi m@asi m -HP- 620 ~/i masi m $ ./script.sh
sasair le nombre a12
sasair le nombre b13
la valeur minimal entre 12 et 13 est 12
asi m@asi m -HP- 620 ~/i masi m $ ./script.sh
sasair le nombre a14
sasair le nombre b5
la valeur minimal entre 14 et 5 est 5
asi m@asi m -HP- 620 ~/i masi m $
```

Programmation shell

```
script.sh x
#!/bin/bash
read -p "sasair le nombre a " a
read -p "sasair le nombre b " b
read -p "sasair le nombre c " c
if [ $a -lt $b ]; then
t=$a
else
t=$b
fi
if [ $c -lt $t ]; then
t=$c
fi
echo "la valeur minimal entre $a , $b et $c est $t"
```

```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
asi ni@asi ni-HP-620 ~/i nasi ni $ ./script.sh
sasair le nombre a 12
sasair le nombre b 123
sasair le nombre c 100
la valeur minimal entre 12 , 123 et 100 est 12
asi ni@asi ni-HP-620 ~/i nasi ni $ ./script.sh
sasair le nombre a 100
sasair le nombre b 200
sasair le nombre c 12
la valeur minimal entre 100 , 200 et 12 est 12
asi ni@asi ni-HP-620 ~/i nasi ni $
```